AI 能源技术报告初稿

面向分布式光储系统的能源预测与储能协同决策研究。匿名稿，版本日期 2026 年 10 月 6 日。

摘要

本研究构建光伏预测、负荷预测与电价处理、储能规则调度相衔接的工程原型，并用公开数据回测和明确标注的仿真场景评价效果。既有光伏实验覆盖八个电站和 15 分钟、1 小时、4 小时预测，在名义容量口径下，优化模型相对持续性基线的各站 RMSE 降幅平均为 17.392%、42.292%和 66.300%。新增 MES 多任务注意力模型在 27 天仿真负荷测试集上 MAE 为 53.811kW、RMSE 为 72.058kW，相对日类型均值 RMSE 降低 53.81%。七天回放中，1 小时优化光伏预测驱动规则相对固定策略节省 318.22 元电量费用，最高购电功率未改善。复用的 32 组 GEFCom 结果属于独立负荷/电价预实验，采用较早的约 56/14/30 划分，不作为本轮统一协议主实验。天空融合深度模型完整训练、骨干替换、NWP 融合及新数据泛化仍未完成。因此本稿呈现可追溯的阶段成果与明确缺口，不声称全部研究目标已经实现。

1 项目背景与问题

分布式光伏受云层移动和辐照变化影响，工商业负荷随生产排产、班次和气温变化。固定充放电无法充分利用光伏余电，也难以兼顾高电价时段与电池可用电量。项目关注两个可验证问题：多源输入是否改善多时距功率预测；预测改善是否能在相同执行约束下转化为电费收益。持续性、历史均值和固定策略均是必要对照，不能因其简单而预设其效果较差。

2 总体技术方案

系统按数据管理、预测、调度和应用展示组织。后端采用 FastAPI 与 SQLite，前端采用 React、TypeScript 和 ECharts。预测接口输出曲线、指标及来源；储能接口接收光伏、负荷、电价与 SOC，返回 15 分钟充放电计划和收益分解；回放框架执行实际可行功率并记录 SOC、购电、弃光和费用。规划模块另有容量与经济性能力，本稿未将示例 IRR 或 NPV 作为实测商业收益。

数据源严格分开：SKIPP’D 和国网数据用于光伏；GEFCom-L 和 GEFCom-P 分别用于负荷、电价预实验；国网气象驱动的工厂负荷、MES 和电价为 simulator。GEFCom 不同任务不跨站跨年拼接为同一真实场站。所有储能场景是仿真，不涉及企业保密数据或现场控制。

3 光伏预测模型和算法

基线包括持续性或晴空指数持续性、训练集同时段均值、pvlib 晴空或辐照度持续性代理。优化实验比较 Ridge、HistGradientBoosting、ExtraTrees、三类 LightGBM 配置与持久性残差修正，并用验证集非负权重集成，每个预测时距独立选型。特征包括历史功率、变化率、滚动统计、日历、太阳位置、历史实测气象；图像方案增加 RGB 统计、红蓝对比、空间亮度与历史变化。仅已知未来太阳轨迹和日历可以作为目标时刻特征，未来实测气象不能作为预报。

MobileNetV3、ConvLSTM、PV 引导注意力和门控融合的既有权重已定位，但原训练脚本用测试集选权重、分片各自最大值缩放，且未随权重保存统一训练缩放参数；其 15 分钟输出头也不能直接作为 1 小时、4 小时模型。该结果不纳入合规主比较。ConvNeXt 和 Swin 适配器存在但尚无完整训练评测；VMamba 和 Spatial Mamba 缺官方适配器，不以近似模型替代。SUNSET 保留官方源码，未完成原协议训练。

AMPDNet 采用作者代码及既有两轮验证最佳权重完成全测试评估。其架构来自 Liu 等，不属于本项目原创；两轮预算不能代表充分训练。输入保持连续 15 分钟时轴，区别于作者压缩白天时间线的设置，因此结果不能等同原论文复现分数。

4 负荷预测和电价处理

负荷高级模型使用 30 天历史、MES 类别嵌入、两层 LSTM、Bahdanau 注意力、目标日已知排产及总厂/车间多任务头，损失惩罚车间预测高于总厂的矛盾。新实验采用 hidden=32、batch=8、AdamW 学习率 0.001、seed=42、100 轮上限，验证 MSE 选择第 99 轮；未触发早停，明确标为预算结束、未确认收敛。车间监督为总负荷的 0.55 仿真比例，不是实测车间数据。

授权场景共有 120 天，前 30 天作为输入历史，90 个目标日按 54/9/27 划分；统计基线与深度模型共用 2592 个测试点。预测在目标日 00:00 发布，覆盖当日 96 点，属于日初未来 24 小时预测，不是用户定义的提前一日 D+1 预测。未来天气输入为前一天同刻温湿度代理，避免读入目标日实况；MES 排产假定提前已知。261 个缺失湿度值采用因果前向填充，起始缺失用训练段中位数。输入统计量只用训练样本，负荷参考 Cap 取训练目标最大值 1689.059kW，是统计尺度，不是硬件容量。

结构化分时政策直接展开成 96 点价格曲线，政策给定时无需预测；本稿不以展开误差为市场预测精度或 PDF/OCR 识别精度。GEFCom 现货电价另行使用 LSTM/TCN 原生有序 P10/P50/P90 头和 Pinball 训练，Persistence、ARIMA 是点预测加验证残差区间。电价没有物理 Cap，MAE/RMSE 保留来源单位，两个容量归一化指标不适用；禁止将其美元市场价格用于人民币分时调度。

5 储能调度策略

规则策略优先利用光伏余电充电，在谷价充电和高价放电，并为后续需量及更高价格时段预留电量。执行器对每个策略应用相同 SOC、额定功率、效率、防逆流及每日循环预算，避免固定策略与规则策略约束不一致。审计修复了输入长度静默截断、每日循环预算遗漏和部分电网充电漏计。SOC 按 $E(t+1)=E(t)+P_{充}\times0.25\times\eta_{充}-P_{放}\times0.25/\eta_{放}$ 递推，电量费用按购电功率×0.25×价格求和。

回放选取各模型均完整覆盖的首个连续七天，不依据误差或电费择日。50MW 名义电站功率与预测同比例映射为 1000kW 仿真光伏，负荷为两班制工厂 simulator，储能 400kW/1000kWh、往返效率 0.88、SOC 范围 0.1—0.9、日循环预算 2、初始 SOC0.5、禁止反送。电价为透明仿真模板，未声称对应场站省份政策；不计退化、需量费和售电收益。

为了隔离光伏误差，负荷在所有策略中设为完美已知。执行时刻 t 使用在 t−h 发布的目标 t 光伏预测，并将该可用点向后持有作为规则前瞻，只执行首个动作；未读取尚未发布的后续预测。SOC 跨日连续传递。oracle 规则获得完美光伏，但仍是非最优规则参考，不能称为保证的数学上界。同时报告原始费用及末端库存价值调整费用，库存按末时电价与放电效率估值，不等同实际清算。

6 实验环境 数据和评价指标

本轮环境为 macOS 26.1、ARM64、Python3.12、CPU，无 CUDA/MPS。主要版本：PyTorch2.14.1、torchvision0.29.1、NumPy2.3.5、pandas2.2.3、scikit-learn1.9.1、LightGBM4.7.0、pvlib0.16.1、Matplotlib3.11.2。完整锁定清单与源码哈希在环境及配置文件中。复用 GEFCom 有独立历史环境锁定文件，不能假设当前运行环境与其训练环境相同。

数据	采样	Cap 口径	划分	限制
SKIPP'D	1 分钟图像/功率	30.1kW DC 额定	60/10/30	无 NWP 批次
国网八站	15 分钟功率/实测天气	文件名名义 MW 转 kW	60/10/30	AC 可用容量未知
仿真工厂	15 分钟负荷/MES	训练最大值 1689.059kW	54/9/27 目标日	simulator
GEFCom-L/P	原生 1 小时	负荷训练最大值代理/电价无 Cap	旧约 56/14/30	预实验，历史测试暴露

$MAE=\mathrm{mean}(|y-\hat{y}|)$，$RMSE=\sqrt{\mathrm{mean}((y-\hat{y})^2)}$；$mae_skill=1-MAE/Cap$，$rmse_skill=1-RMSE/Cap$。这些是尺度归一化评分，不是分类准确率，可为负值。96%等水平仅作参考线，不作失败/达标结论。负

荷 Cap 为统计代理；电价两个 skill 记不适用。所有模型同时记录两种原始误差和适用的两种 skill。概率输出另报告分位数 Pinball、P10—P90 覆盖率及宽度，覆盖率更高不天然代表更优。

新协议 seed=42、按时间先后 60/10/30；训练限定拟合归一化，验证限定选权重。既有光伏测试期此前已被查看，只支持描述性回测，不能称为从未接触的最终泛化检验。复用 GEFCom 仍保留旧划分和预实验身份，历史测试暴露不因新审计消失。未补做多种子，不作普遍统计显著性保证。

7 实验结果与分析

7.1 光伏多时距对比

模型	时距 min	MAE skill 百分比	RMSE skill 百分比
reference_baseline	15	97.816	95.256
reference_baseline	60	94.440	89.865
reference_baseline	240	82.709	72.701
selected	15	98.390	96.049
selected	60	97.275	94.097
selected	240	95.340	90.825

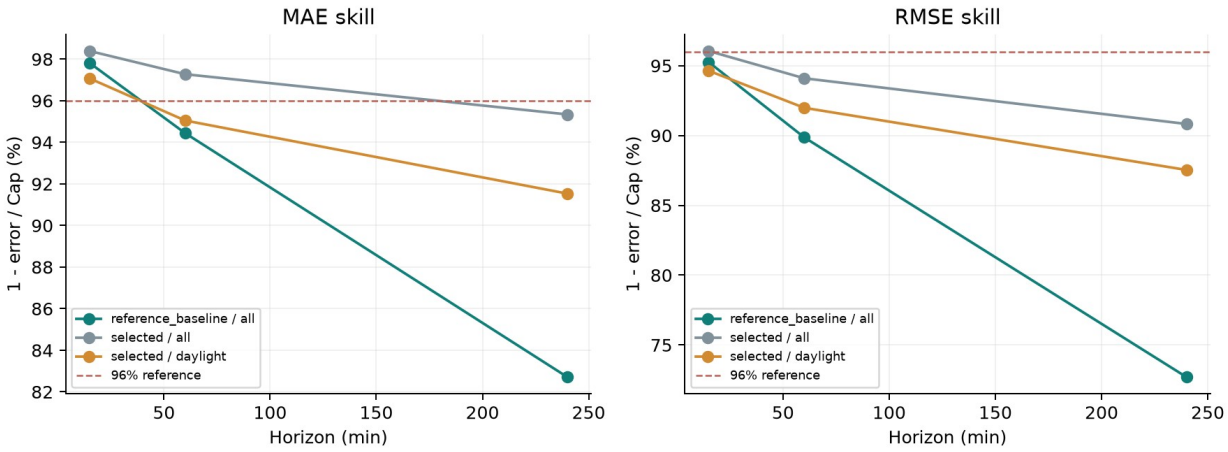


图 1 八站等权平均与白天子集 来源 pv_eight_station_average.csv

持续性基线随预测时距增大而退化，优化模型利用日历、历史均值与变化特征，较长时距改善更明显。这仅证明相对持续性的改善，不能推断全面优于所有算法。各站单项原始 kW 误差保存在 pv_metrics.csv；不同电站容量不混合加权。夜间零功率抬高全天评分，因此另列白天子集。SKIPP'D 只有白天采样；国网无经纬度，白天采用本地 06—19 时钟代理，不是真实太阳高度划分。

模型	时距 min	MAE kW	RMSE kW	MAE skill	RMSE skill
reference_baseline	15	1113.767	2293.008	0.978	0.954
reference_baseline	60	3306.183	5789.057	0.934	0.884
reference_baseline	240	10644.745	16077.087	0.787	0.678
selected	15	675.715	1802.750	0.986	0.964
selected	60	1375.377	3084.845	0.972	0.938
selected	240	2341.201	4865.552	0.953	0.903
ampdnet_epoch2_evaluation	15	1017.675	2052.542	0.980	0.959
ampdnet_epoch2_evaluation	60	1918.885	3570.429	0.962	0.929
ampdnet_epoch2_evaluation	240	4021.008	6428.919	0.920	0.871

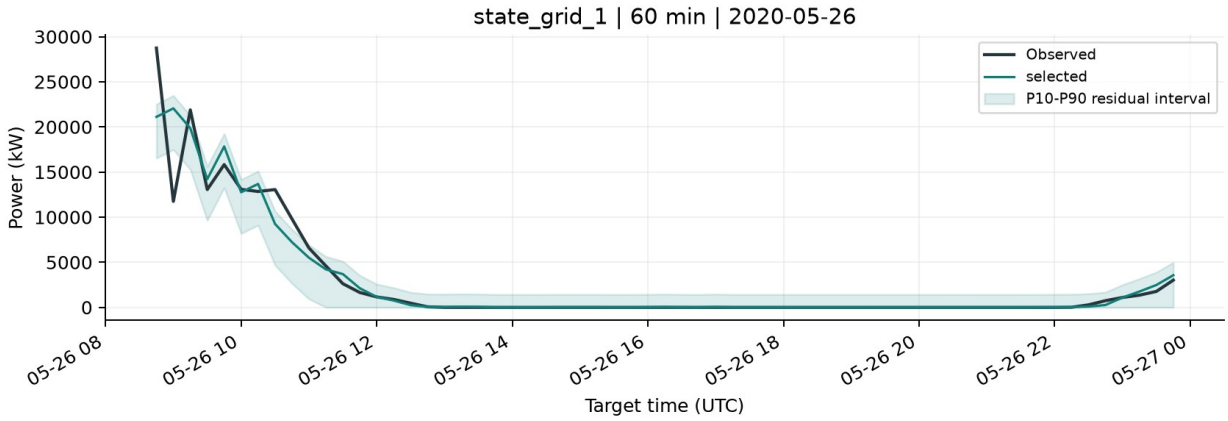


图 **2** 站点 **1** 一小时预测示例 来源 **state_grid_1_selected_curve.csv**

AMPDNet 两轮权重在 15/60/240 分钟 RMSE 分别为 2052.542、3570.429、6428.919kW，预算限制使其不能作为充分训练的深度基线排名。图 2 仅是按时间覆盖选择的示例，不能替代全测试统计。逐日配对 bootstrap 既有结果可作本测试日期改善的补充证据，但未覆盖多日天气相关或新站点风险。

7.2 天气与图像消融

标签	样本数	MAE kW	RMSE kW	MAE skill	RMSE skill
cloudy_unspecified	1920	4.411	5.673	0.853	0.812
sunny	1459	0.265	0.338	0.991	0.989
unknown	71031	0.902	1.908	0.970	0.937
overcast	0	—	—	—	—

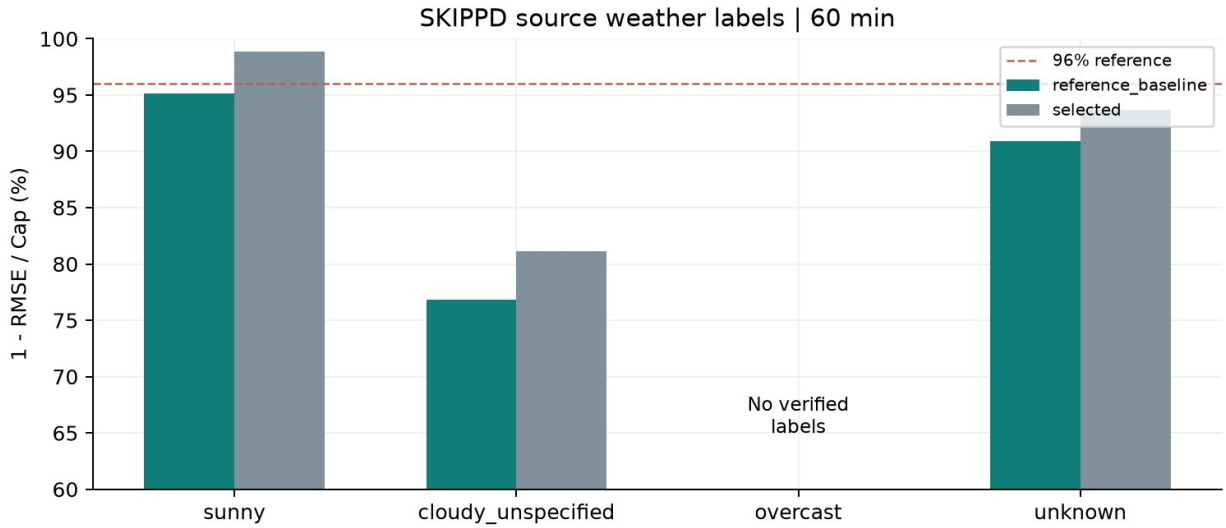


图 **3** 使用数据自带天气标签 来源 **weather_metrics.csv**

cloudy_unspecified 表示原资料未细分的云天，不能解释为全部阴天；真正 overcast 组没有可靠标签，记 n=0 并保持空值。国网全部 unknown。天气不从预测误差反推。

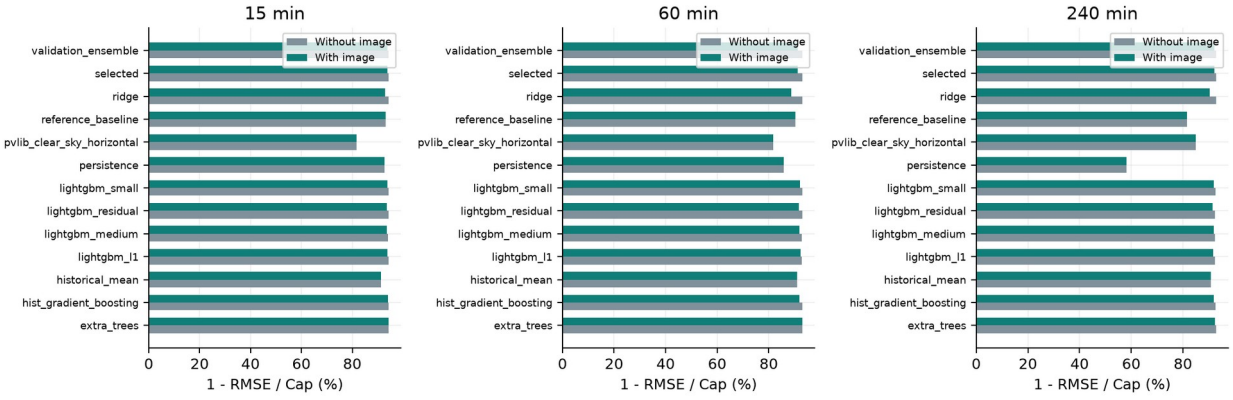


图 **4** 相同候选模型有无天空图像比较 来源 **image_ablation.csv**

图像统计输入并未在所有时距提高效果；SKIPP'D 分别选出的集成在 1 小时 RMSE skill 由无图像 93.104%变为图像 91.145%。这两个集成权重不同，差异不能全部归因于图像；图 4 在同算法配置下比较的输入消融更适合判断条件贡献。尚无发布时刻可追溯 NWP，NWP 消融不运行。注意力/门控深度消融也没有完整训练结果，不填写虚构数值。

7.3 概率预测与 GEFCom 预实验

数据	min	P10 损失	P50 损失	P90 损失	覆盖率	宽度 kW
skippd	15	0.464	0.349	0.330	0.944	6.336
skippd	60	0.748	0.492	0.524	0.968	11.855
skippd	240	1.033	0.516	0.536	0.989	15.531
state_grid_1	15	246.452	337.304	288.141	0.834	1371.309

数据	min	P10 损失	P50 损失	P90 损失	覆盖率	宽度 kW
state_grid_1	60	414.725	686.419	529.085	0.814	3466.450
state_grid_1	240	687.858	1167.115	766.291	0.807	7536.769

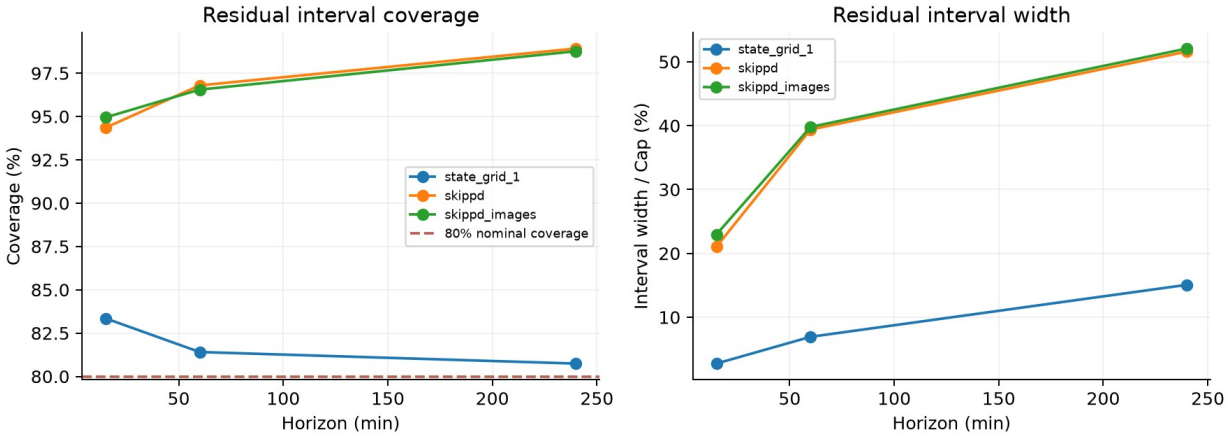


图 5 验证残差区间覆盖和宽度 来源 pv_probability.csv

光伏 P10/P50/P90 由独立验证校准日期残差生成并裁剪至参考容量，属于轻量后处理。它不是 SkyGPT、原生概率头或带条件覆盖保证的算法。SKIPP'D 覆盖偏高且区间较宽，说明分布变化或校准保守，不应只以覆盖率宣称高精度。点预测与 P50 残差修正分别归档。

load 时距 h	变体	MAE	RMSE	Pinball	覆盖率	区间宽度
1	ARIMA	9.222	13.829	3.033	0.823	29.820
1	LSTM_baseline	5.165	10.310	1.789	0.901	20.197
1	Persistence	9.221	13.998	3.092	0.828	30.300
1	TCN_baseline	4.585	9.584	1.551	0.901	17.288
1	TCN_optimized	4.738	10.053	1.630	0.917	18.388
4	ARIMA	27.549	34.752	8.608	0.837	99.039
4	LSTM_baseline	8.943	13.989	2.997	0.818	28.018
4	Persistence	29.898	37.333	9.382	0.841	106.400
4	TCN_baseline	8.583	13.634	2.875	0.857	29.046
4	TCN_optimized	8.065	13.132	2.629	0.839	26.031

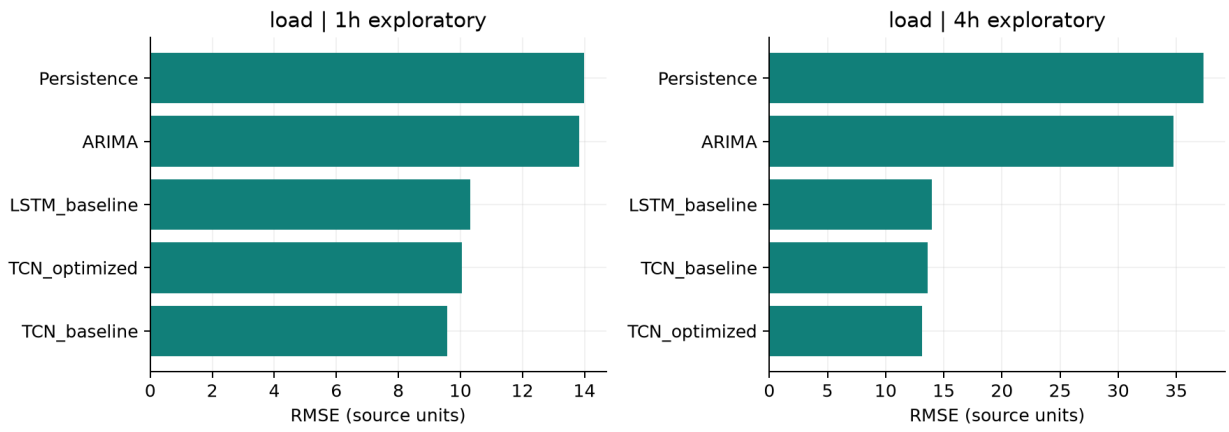


图 **load** 预实验方法比较 来源 **gefcom_metrics.csv**

price 时距 h	变体	MAE	RMSE	Pinball	覆盖率	区间宽度
1	ARIMA	3.967	7.552	1.509	0.826	12.930
1	LSTM_baseline	3.728	7.050	1.240	0.880	14.764
1	Persistence	4.365	7.544	1.584	0.826	13.874
1	TCN_baseline	3.135	6.604	1.068	0.896	12.965
1	TCN_optimized	2.970	5.910	0.995	0.879	11.165
4	ARIMA	11.356	19.493	4.152	0.786	35.873
4	LSTM_baseline	5.677	10.823	1.860	0.875	22.553
4	Persistence	12.712	19.168	4.274	0.793	35.085
4	TCN_baseline	4.737	8.618	1.567	0.833	17.693
4	TCN_optimized	4.513	8.538	1.480	0.830	16.154

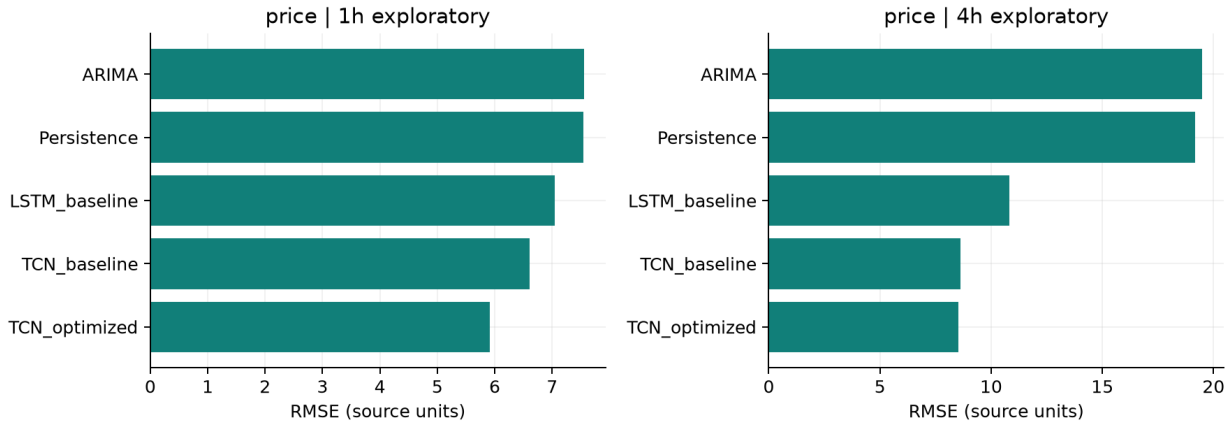


图 **price** 预实验方法比较 来源 **gefcom_metrics.csv**

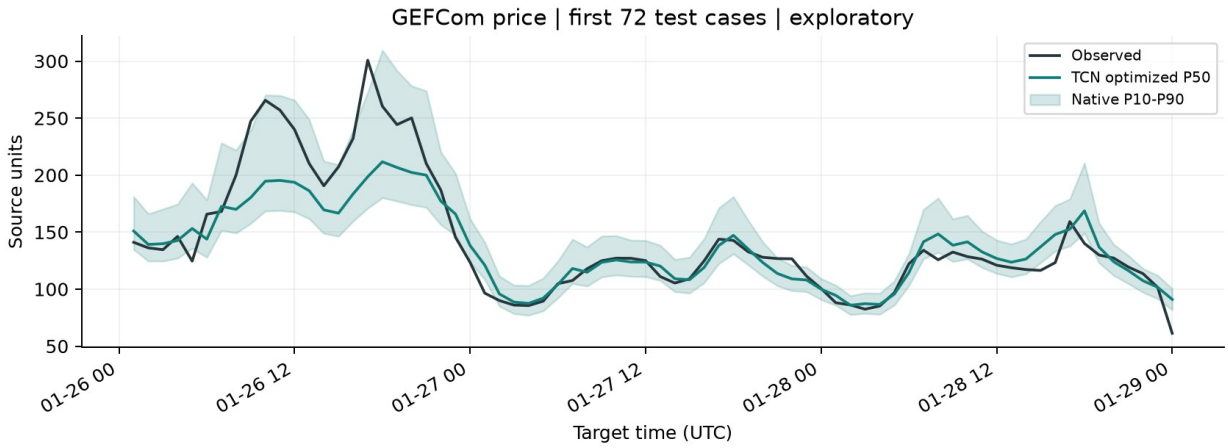


图 电价原生概率输出示例 来源 **reused_gefcom price** 预测 **CSV**

GEFCom 电价优化 TCN 相对固定 LSTM 的 1h/4h RMSE 分别降低 16.17%/21.12%，但搜索预算不同，只作探索性整体比较。相对 TCN 基线的 1h 改善约 10.51%，4h 约 0.94%。负荷 1h 优化组合 RMSE 比 TCN 基线增加 4.89%，属于负收益；4h 去掉噪声反而更好。结果说明改动具有任务依赖性，不能称全部创新均有效。原生 Pinball 头和不同网络同时变化，不能单独证明概率头的贡献。

7.4 仿真负荷公平比较

模型	MAE kW	RMSE kW	MAE skill	RMSE skill	峰值 MAE kW
MES_attention	53.811	72.058	0.968	0.957	80.141
historical_mean	228.027	280.118	0.865	0.834	372.455
daytype_mean	78.664	155.991	0.953	0.908	143.227

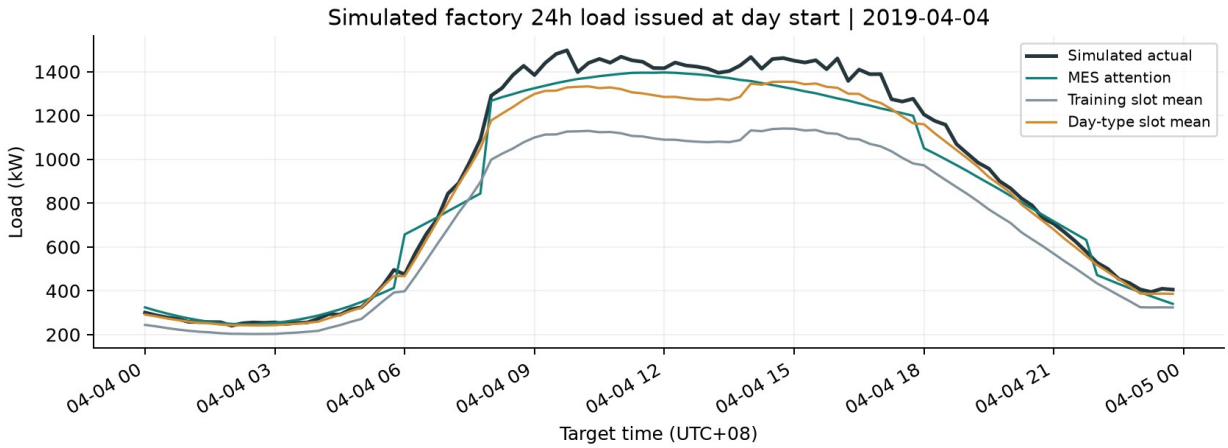


图 仿真工厂日初未来 **24** 小时负荷 来源 **load_mes_fair predictions.csv**

MES 模型相对日类型均值 RMSE 降低 53.81%，峰值误差也下降。生产计划具有明确仿真规则，使提前已知 MES 更有利；不能从这组实验推广为真实工厂效果或证明注意力单项贡献。训练 100 轮预算未早

停，模型选型只用验证；纠正浮点划分边界后按原预设配置重跑，先前结果保留但不用于本稿，因此该仿真仍属于探索性研究。

7.5 预测误差与储能费用

策略	min	原始电费元	库存调整元	弃光 kWh	SOC 违例
fixed	0	79499.006	79512.017	1308.592	0
no_storage	0	83225.611	83225.611	1308.592	0
oracle_rule	0	78955.471	78968.482	1159.138	0
reference_baseline	15	79174.026	79187.038	1256.029	0
reference_baseline	60	79498.385	79511.396	1308.592	0
reference_baseline	240	79881.223	79894.234	1308.592	0
selected	15	79129.394	79142.405	1254.708	0
selected	60	79180.789	79193.800	1308.592	0
selected	240	79180.683	79193.694	1308.592	0

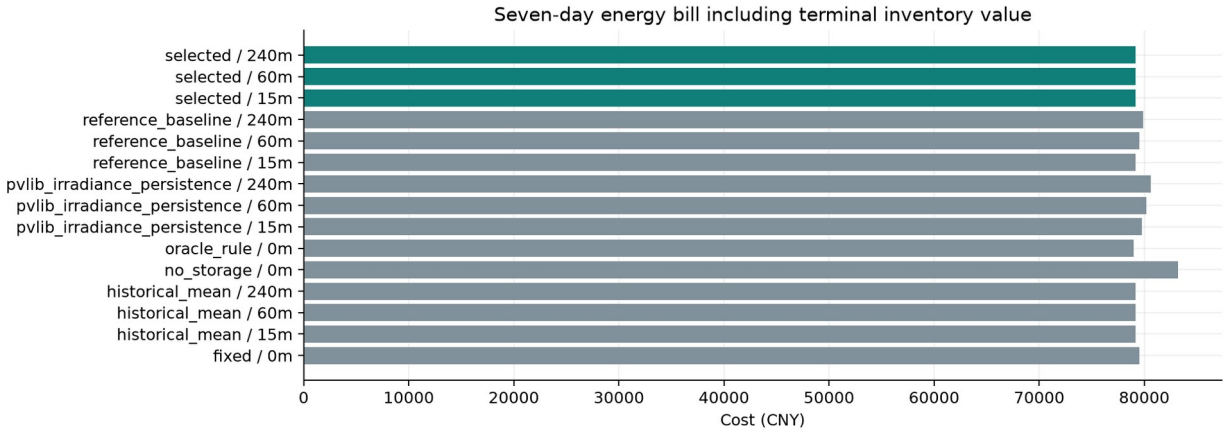


图 七天电量费用及末端库存调整 来源 **dispatch summary.csv**

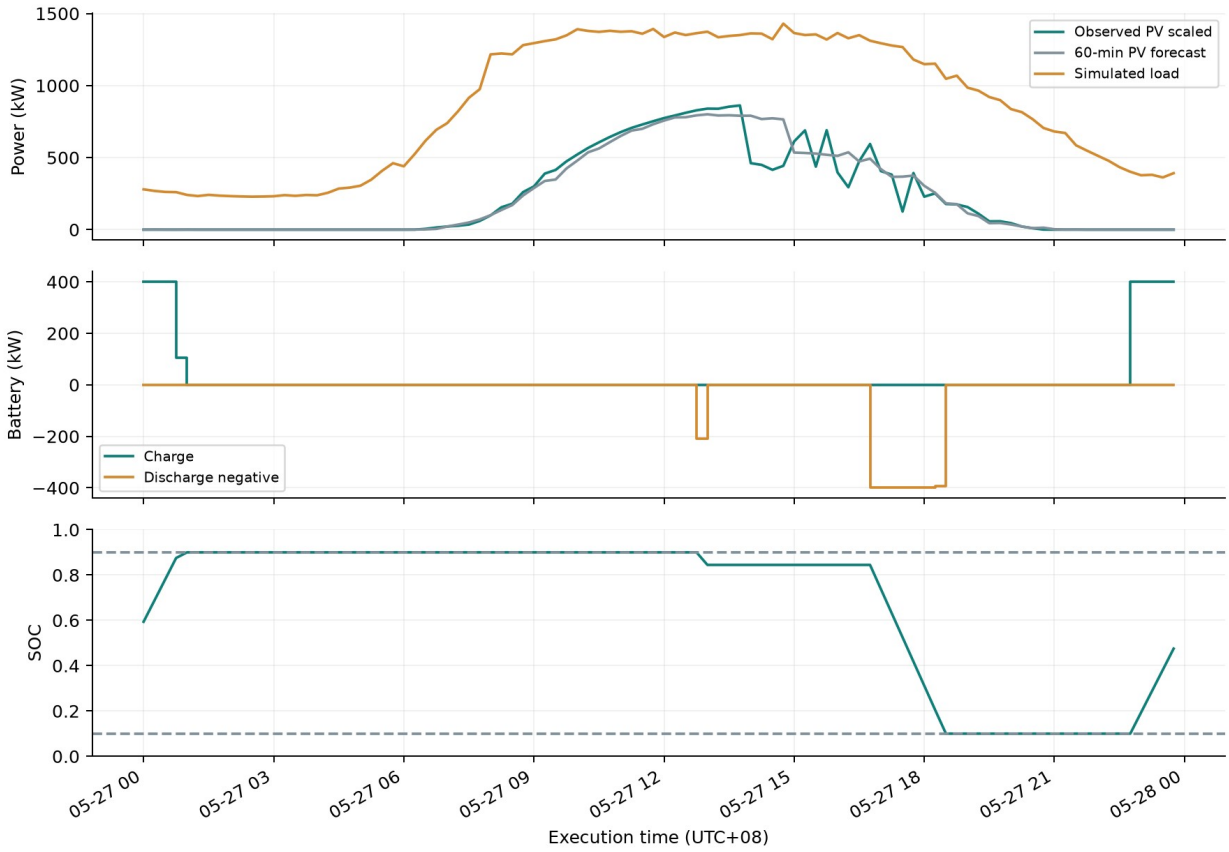


图 光伏预测 充放电与 **SOC** 来源 **dispatch traces.csv**

无储能电量费 83225.61 元，固定策略 79499.01 元，1 小时优化预测驱动规则 79180.79 元。相对固定节省 318.22 元（约 0.40%），相对持续性预测驱动规则节省约 317.60 元。该收益远小于相对无储能的总节省，不能把所有储能收益归因于 AI。所有策略峰值购电相同 1508.917kW，不能宣称削峰改善。SOC 违例为 0 来自统一执行裁剪和约束，不代表原始策略动作天然安全。

不同预测误差并不线性对应电费：历史均值在这七天的费用甚至略低于 1 小时优化预测，部分时距对应相同或近似策略。阈值、储能规模、电价与负荷条件共同影响收益。oracle 规则比其他策略省钱是本场景观察，不保证在其他场景构成上界。终端库存相同使原始与调整费用差值不改变本场景排名；退化、需量费、通信和维护成本仍未计入。

8 创新点和应用价值

已实现的工程设计包括多源能源特征与验证集自适应选型、MES 计划与多任务一致性负荷模型、预测发布时刻可用性检查、预测方法乘调度策略回放、统一安全约束执行及前后端闭环。创新贡献主要在能源场景适配和可审计工程流程，不能把 LightGBM、LSTM、pvlib 或 AMPDNet 本身称原创。图像与部分预实验优化负收益被保留，为后续研究提供依据。

适用方向是工商业园区光储管理与分布式能源运行支持。结果支持开展进一步场站验证，尚不支持承诺固定降本比例、复杂区域电网推广、真实需量削峰或规模化商用效果。单人 AI 辅助开发体现工程组织方式；没有开发工时对照，不给出开发效率提升百分比。

9 伦理反思

天气、用户类型和区域覆盖不均可能使模型在少见场景失效，应按季节、天气和用户类评估，并保留人工接管。多用户调度需要明确最低服务与公平分配规则，当前单站仿真没有证明资源分配公平。负荷数据可能暴露生产节律，应最小化采集、脱敏和限制访问。本稿仅使用公开或授权仿真数据，不访问企业保密数据。自动化对岗位的影响应通过运维培训和人机协同缓解；调度责任、日志和决策来源必须可追溯。

10 局限性 未来工作和结论

现阶段主要限制是 AC 可用容量缺失、历史测试暴露、单种子、仿真负荷与电价、有限天气标签、CPU 资源、部分模型未确认收敛、缺 NWP 发布批次和真实设备验证。GEFCom 旧划分与本轮不同，不能混称统一主实验；骨干替换、官方 SUNSET 完整训练、原融合合规重训、NWP/注意力消融未完成。许可证未核实的上游代码、权重和原始数据不放入对外报告包；相关许可缺口不能用公开可下载推断解决。

后续需先确认容量与许可，获取未接触数据和可追溯预报批次，在充分计算资源下完成深度模型、骨干与受控消融；再开展多种子、跨站点、概率滚动校准、边缘推理与硬件在环验证。项目已形成预测、调度、展示与复现实验链路，真实光伏回测和仿真负荷显示可量化改善，系统回放显示收益取决于运行条件。这些阶段证据支持继续研究，不等同于全部任务验收完成。

参考文献与实现来源

[1] Nie 等，2023，SKIPP’D，Solar Energy，DOI 10.1016/j.solener.2023.03.043；数据 CC-BY-4.0，基准代码 MIT。

[2] Sun 等，2019，Short-term solar power forecast with deep learning，DOI 10.1016/j.solener.2019.06.041；SUNSET 官方训练未完成。

[3] Liu 等，2026，Adaptive multi-scale perception-based decoupled network for efficient and accurate photovoltaic forecasting，Solar Energy 312，114563；AMPDNet 作者实现 commit751bf293，许可未核实。

[4] Ke 等，2017，LightGBM A Highly Efficient Gradient Boosting Decision Tree，NeurIPS；官方库 4.7.0，MIT。

[5] Holmgren 等，2018，pvlib python a python package for modeling solar energy systems，JOSS，DOI 10.21105/joss.00884；本轮 0.16.1，BSD-3-Clause。

[6] Hong 等，2016，Probabilistic energy forecasting GEFCom2014 and beyond，DOI 10.1016/j.ijforecast.2016.02.001；V2 数据许可在本地档案未核实。

[7] Hochreiter 和 Schmidhuber，1997，Long Short-Term Memory，DOI 10.1162/neco.1997.9.8.1735。

[8] Bahdanau 等，2015，Neural Machine Translation by Jointly Learning to Align and Translate，arXiv 1409.0473；借鉴注意力方法，非原模型复现。

[9] Bai 等，2018，An Empirical Evaluation of Generic Convolutional and Recurrent Networks for Sequence Modeling，arXiv 1803.01271；参考 TCN 思想，自编实现。

[10] Wen 等，2017，A Multi-Horizon Quantile Recurrent Forecaster，arXiv 1711.11053；Koenker 和 Bassett，1978，Regression Quantiles，DOI 10.2307/1913643。

[11] Bob05757 公开能源数据仓库 Renewable-energy-generation-input-feature-variables-analysis；原始站点许可未核实，仅本地研究使用。

[12] 软件及许可证版本清单见 license_manifest.json；PyTorch、NumPy、pandas、scikit-learn 为 BSD 系许可，Matplotlib 许可按安装分发文件核验。

附录 证据索引和复现

冻结协议：configs/experiment_protocol.json；数据目录：dataset_manifest.json；光伏统一表：reports/submission/pv_metrics.csv；天气：weather_metrics.csv；概率：pv_probability.csv；GEFCom：gefcom_metrics.csv；负荷：runs/submission/load_mes_fair；储能：runs/submission/dispatch_pv_error；图像与 CSV 对应：reports/submission/figure_manifest.json。完整命令及缺口见 FINAL_DELIVERY.md。

指标重算和图表生成：python -m experiments.submission.collect_evidence；报告内容生成：python -m experiments.submission.build_report；新实验入口：evaluate_ampdnet、load_comparison、dispatch_replay。已完成训练不重复运行；不存在数据或许可时不填入空想实验。